



Centro Integrado de Formación Profesional
AVILÉS
Principado de Asturias

ACTIVIDAD INDIVIDUAL SEGUNDA EVALUACIÓN

DISEÑO WEB EN ENTORNO CLIENTE

2º CURSO

C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

1. UNIDADES QUE SE TRABAJAN EN ESTA ACTIVIDAD

- [UT5] Bibliotecas y Frameworks: React
- [UT6] Componentes y objetos predefinidos
- [UT7] Interacción con el usuario: eventos y formularios
- [UT8] Comunicación asíncrona

2. INTRODUCCIÓN

Se desea desarrollar una aplicación web para el seguimiento de pólizas de seguro de automóvil y sus características técnicas, basada en una serie de datos sobre pólizas de coche, que contiene información como antigüedad de la póliza, edad del vehículo, edad del tomador, tipo de motor, cilindrada, equipamiento de seguridad y si la póliza ha tenido o no un siniestro declarado. La aplicación se desarrollará con React en el frontend y Node.js (con Express) como backend, intercambiando datos en formato JSON mediante peticiones asíncronas.

3. GESTIÓN DE PÓLIZAS

La aplicación debe ser capaz de gestionar las pólizas de seguro presentes en el sistema. Se da por hecho que es una aplicación interna que no será publicada al exterior, por lo que no requerirá una autenticación previa. Se proporciona un archivo JSON con una serie de registros que deben ser precargados al abrir la aplicación. El backend debe encargarse de modificar este archivo. Se deben implementar las siguientes funcionalidades:

1. Consultar todas las pólizas del sistema, visualizándolas en una tabla. Cada póliza debe mostrar al menos:
 - id_poliza: Identificador único de la póliza.
 - vigencia: Tiempo de vigencia de la póliza en meses.
 - matricula: Matrícula del coche.
 - edad_coche: Edad del coche.
 - edad_tomador: Edad del tomador.
 - cilindrada: Cilindrada del motor en centímetros cúbicos.
 - cilindros: Número de cilindros del motor.
 - transmision: Solo admite dos valores: Automática o Manual.
 - comb_electrico: Si el vehículo es de combustión o eléctrico.
 - peso: Peso del vehículo en Kgs.
 - siniestro: Si la póliza ha tenido un siniestro, su valor es 1; 0 en caso contrario. En el interfaz debe mostrarse en forma legible (Sí / No).
2. Alta manual de una nueva póliza, mediante un formulario que permita introducir todos los campos.
3. Eliminación de una póliza. O bien introduciendo el id_poliza en un formulario o mediante botón de eliminación en la tabla en la que se consultan las pólizas.
4. Actualización de una póliza existente:
 - La búsqueda y selección para editar se hará a partir de id_poliza.
 - No se permitirá modificar ni id_poliza ni matrícula del vehículo.

En el servidor Node.js se crearán endpoints REST que devuelvan y reciban datos en formato JSON:

- GET /polizas - Devuelve el listado de pólizas.
- GET /polizas/:id_poliza - Devuelve la información detallada de una póliza.
- POST /polizas - Da de alta una nueva póliza.
- PUT /polizas/ - Modifica una póliza existente.
- DELETE /polizas/:id_poliza - Elimina una póliza.

Los datos se almacenarán en un fichero JSON al que solo se puede acceder mediante el backend. Por otra parte, debe incluir las siguientes validaciones de los datos introducidos en el formulario:

1. El identificador de póliza debe tener 7 caracteres siguiendo el formato a continuación: IDXXXXX donde XXXXX es un número de 5 dígitos. Comprobarlo mediante expresiones regulares.
2. Todos los campos son obligatorios.
3. Los meses de vigencia de la póliza deben ser mínimo 1 y máximo 21.
4. La matrícula debe cumplir con el formato español: 4 números y 3 letras sin separación entre ambos. Las letras deben limitarse a las siguientes: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (usar expresiones regulares).
5. La edad del coche debe estar entre 0 y 10.
6. El usuario debe ser mayor de edad, es decir, a la fecha actual no tener menos de 18 años y un máximo de 90 años.
7. transmision y comb_electrico deben limitarse a sus propios valores.
8. Las expresiones regulares de validación deben almacenarse en variables de contexto (React Context).

4. ESTADÍSTICAS

Además de la consulta individual de pólizas, la aplicación debe mostrar estadísticas agregadas sobre un subconjunto de los datos, filtrando por tipo de transmisión, si es combustible o eléctrico y si ha tenido o no un siniestro. Se deberán implementar al menos las siguientes estadísticas:

- Para un filtro seleccionado por el usuario (p.ej. tipo de combustible):
 - Número total de pólizas en el filtro.
 - Porcentaje de pólizas con siniestro frente a las que no tienen.
- Estadísticas sobre variables numéricas:
 - Valor medio de edad de coche para el subconjunto filtrado.
 - Valor medio de edad del tomador.

Las estadísticas se deben calcular en el backend.

5. ENTREGA DE LA PRÁCTICA

La práctica se entregará como un archivo comprimido excluyendo el directorio node_modules. Además, estará completamente alojada en un repositorio de GitHub. La actividad puede estar subida progresivamente al repositorio para poder ver el trabajo realizado durante toda la evaluación.